



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des sciences et des technologies (FST)

Administration Système TD_7

Préparé par : Brian ANTOINE

Présenté à: M. Ismaël SAINT AMOUR

Niveau : L3

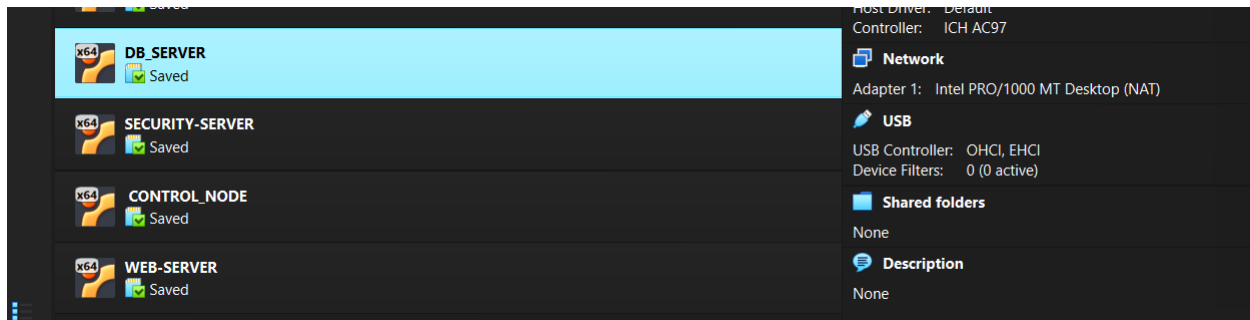
Date: 19/04/2026

1. Installer et configurer Ansible sur la machine hôte.

Objectifs

1. Installer et configurer Ansible sur la machine hôte
2. Créer un inventaire pour vos serveurs cibles. Objectifs
3. Créer et organiser des rôles Ansible pour différents services : Web, Base de données et Sécurité.
4. Utiliser des templates Jinja2 pour déployer des fichiers de configuration ou pages web.
5. Exécuter un playbook complet pour provisionner vos serveurs

❖ Mise en place des machines



❖ Etape 1 : Installation d'Ansible sur la VM

```
bribri@bribri1: ~  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
26 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
bribri@bribri1:~$ sudo apt update  
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease  
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
26 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
bribri@bribri1:~$ sudo apt install ansible -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  ansible-core python3-argcomplete python3-dnspython python3-kerberos  
  python3-libcloud python3-lockfile python3-ntlm-auth python3-passlib  
  python3-requests-ntlm python3-resolvelib python3-selinux  
  python3-simplejson python3-winrm python3-xlrd python3-xlwt  
Suggested packages:  
  cowsay sshpass python3-trio python3-aioquic python3-h2 python3-httpx  
  python3-httpcore python3-lockfile-doc  
The following NEW packages will be installed:  
  ansible ansible-core python3-argcomplete python3-dnspython  
  python3-kerberos python3-libcloud python3-lockfile python3-ntlm-auth  
  python3-passlib python3-requests-ntlm python3-resolvelib  
  python3-selinux python3-simplejson python3-winrm python3-xlrd python3-xlwt
```

```
bribri@bribri1: ~  
Running kernel seems to be up-to-date.  
No services need to be restarted.  
No containers need to be restarted.  
No user sessions are running outdated binaries.  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
bribri@bribri1:~$ ansible --version  
ansible [core 2.16.3]  
  config file = None  
  configured module search path = ['/home/bribri/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']  
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible  
  ansible collection location = /home/bribri/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections  
  executable location = /usr/bin/ansible  
  python version = 3.12.3 (main, Mar  3 2026, 12:15:18) [GCC 13.3.0] (/usr/bin/python3)  
  jinja version = 3.1.2  
  libyaml = True  
bribri@bribri1:~$
```

➤ Configuration SSH entre les machines virtuelles

```
bribri@bribri1: ~  
libyaml = True  
bribri@bribri1:~$ ssh-keygen -t rsa  
Generating public/private rsa key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/bribri/.ssh/id_rsa):  
/home/bribri/.ssh/id_rsa already exists.  
Overwrite (y/n)? y  
Enter passphrase (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in /home/bribri/.ssh/id_rsa  
Your public key has been saved in /home/bribri/.ssh/id_rsa.pub  
The key fingerprint is:  
SHA256:SaBKNg7teqxw6Zezi6GBdIBl9wwC8uN/T90vKme7ZEO bribri@bribri1  
The key's randomart image is:  
+---[RSA 3072]-----+  
|o.+ o .  
|o= o = .  
|o.B . o .  
| B.+ . .  
|. = . S  
|oo.o . .  
|= * ... E + .  
|.B o+. +.to ..  
|o o.o+ o+++ ..  
+---[SHA256]-----+  
bribri@bribri1:~$
```

```
bribri@bribri1: ~  
/usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: ssh: connect to host 192.168.1.117 port 22: Connection refused  
  
bribri@bribri1:~$ ssh-copy-id -p 2222 web1@192.168.1.117  
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/bribri/.ssh/id_rsa.pub"  
The authenticity of host '[192.168.1.117]:2222 ([192.168.1.117]:2222)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:nvAXqPXmikXScEtAYT2IKb0tL230yzCsAE6iJw9FrFw.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed  
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys  
web1@192.168.1.117's password:  
  
Number of key(s) added: 1  
  
Now try logging into the machine, with: "ssh -p 2222 'web1@192.168.1.117'"  
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.  
  
bribri@bribri1:~$
```

➤ Connexion établie entre les machines

```
web1@WEB1: ~  
bribri@bribri1:~$ ssh web1@192.168.1.117  
ssh: connect to host 192.168.1.117 port 22: Connection refused  
bribri@bribri1:~$ ssh -p 2222 web1@192.168.1.117  
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-107-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Sun Apr 19 06:34:01 PM UTC 2026  
  
System load:          0.02  
Usage of /:           11.8% of 24.44GB  
Memory usage:         10%  
Swap usage:           0%  
Processes:            104  
Users logged in:      1  
IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.117  
IPv6 address for enp0s3: fdcd8:7bb5:f446:8:a00:27ff:fe2c:5f41  
IPv6 address for enp0s3: 2803:9810:a0ef:b008:a00:27ff:fe2c:5f41  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
47 updates can be applied immediately.
```

```
bribri@bribri1:~/tp-ansible$ nano inventory.ini
bribri@bribri1:~/tp-ansible$ ansible all -i inventory.ini -m ping
[WARNING]: * Failed to parse /home/bribri/tp-ansible/inventory.ini with
ini
plugin: /home/bribri/tp-ansible/inventory.ini:13: Expected key=value, got
:
192.168.1.117
[WARNING]: Unable to parse /home/bribri/tp-ansible/inventory.ini as an
inventory source
[WARNING]: No inventory was parsed, only implicit localhost is available
[WARNING]: provided hosts list is empty, only localhost is available. Not
e that
the implicit localhost does not match 'all'
bribri@bribri1:~/tp-ansible$
```

```
bribri@bribri1: ~/tp-ansible × + v
bribri@bribri1:~$ mkdir tp-ansible
mkdir: cannot create directory 'tp-ansible': File exists
bribri@bribri1:~$ cd tp-ansible
bribri@bribri1:~/tp-ansible$ nano inventory.ini
bribri@bribri1:~/tp-ansible$
```

```
bribri@bribri1: ~/tp-ansible × + v
GNU nano 7.2 inventory.ini
[web]
192.168.1.117 ansible_port=2222

[db]
192.168.1.183 ansible_port=2222

[security]
192.168.1.128 ansible_port=2222

[all:vars]
ansible_user=bribri
```

1. Pourquoi utiliser Ansible ?

Ansible est un outil d'automatisation qui permet de configurer plusieurs serveurs simultanément via SSH, sans agent à installer sur les machines cibles. Il réduit les erreurs humaines, garantit des configurations identiques sur tous les serveurs et fait gagner du temps grâce à l'exécution d'un seul playbook à la place de configurations manuelles répétitives.

2. Quel est le rôle du fichier inventory ?

Le fichier `inventory.ini` est le registre des serveurs cibles d'Ansible. Il liste les adresses IP des machines organisées en groupes (web, db, security) et définit les variables de connexion comme `ansible user` et `ansible port`. Sans ce fichier, Ansible ne sait pas sur quelles machines appliquer les playbooks.

3. Quelle différence entre copy et template ?

Le module `copy` copie un fichier statique tel quel vers le serveur cible, sans aucune modification. Le module `template` traite d'abord le fichier avec le moteur Jinja2 avant de l'envoyer, ce qui permet d'insérer des variables dynamiques comme `{{inventory hostname}}`. On utilise `template` quand le contenu du fichier doit s'adapter à chaque serveur, et `copy` quand le fichier est identique pour tous.

4. Pourquoi séparer les rôles ?

Séparer les rôles permet d'organiser le projet de façon modulaire. Chaque rôle a une responsabilité précise (web, db, security), ce qui rend le code plus lisible, plus facile à maintenir et réutilisable dans d'autres projets. En cas de modification, on intervient uniquement sur le rôle concerné sans risquer d'affecter les autres services.

Conclusion

Ce TD avait pour objectif d'automatiser le déploiement d'une infrastructure composée de trois serveurs (Web, Base de données et Sécurité) en utilisant Ansible. Malgré les efforts fournis, le TD n'a pas pu être mené à terme avec succès.

Plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées tout au long de la réalisation. En premier lieu, la configuration SSH s'est révélée problématique car les VMs utilisaient le port 2222 au lieu du port 22 standard, ce qui a nécessité des ajustements dans l'inventaire Ansible. Ensuite, l'échange des clés SSH entre la machine de contrôle et les serveurs cibles n'a pas pu être finalisé correctement, plusieurs VMs retournant des erreurs de type "Permission denied" ou "Connection refused". Enfin, la VM du serveur de base de données est restée inaccessible malgré les tentatives de configuration du service SSH.

Ces problèmes de connectivité ont empêché l'exécution du playbook principal et donc le déploiement des rôles web, db et security sur les machines cibles.

Néanmoins, ce TD a permis de comprendre les concepts fondamentaux d'Ansible, notamment la structure d'un projet avec ses rôles, le fonctionnement de l'inventaire, l'utilisation des templates Jinja2 et l'importance de la configuration SSH pour le bon fonctionnement de l'automatisation. Avec plus de temps et une infrastructure mieux configurée, le déploiement aurait pu être mené à bien.